

# Pytest 接口自动化测试详细学习计划

## 8 周学习规划（每日详细任务）

### 第 1 周：Python 基础强化

#### 第 1 天：环境搭建与基础语法

- 上午：安装 Python、PyCharm/VSCode，配置开发环境
- 下午：学习变量、数据类型（int, float, str, bool）
- 晚上：练习字符串操作和格式化输出

#### 第 2 天：数据结构

- 上午：学习列表（list）操作（增删改查、切片）
- 下午：学习字典（dict）操作（键值对、遍历）
- 晚上：练习列表和字典的嵌套使用

#### 第 3 天：流程控制

- 上午：学习 if-elif-else 条件语句
- 下午：学习 for 循环和 while 循环
- 晚上：练习循环嵌套和 break/continue 用法

#### 第 4 天：函数基础

- 上午：学习函数定义和调用
- 下午：学习参数传递（位置参数、关键字参数）
- 晚上：练习函数返回值和作用域

#### 第 5 天：模块与包

- 上午：学习 import 语句和标准库使用
- 下午：学习 pip 包管理工具
- 晚上：安装 requests 库并测试导入

#### 第 6 天：文件操作

- 上午：学习文件读写（txt、json）
- 下午：学习异常处理（try-except-finally）
- 晚上：练习 JSON 数据解析

#### 第 7 天：项目实战

- 全天：编写一个天气查询小工具，使用 requests 获取天气 API 数据

### 第 2 周：HTTP 协议与 requests 库

#### 第 8 天：HTTP 协议基础

- 上午：学习 URL 结构和 HTTP 方法（GET/POST/PUT/DELETE）
- 下午：学习 HTTP 状态码（200, 404, 500 等）
- 晚上：学习请求头和响应头

#### 第 9 天：requests 基础

- 上午：学习发送 GET 请求
- 下午：学习发送 POST 请求
- 晚上：练习处理响应数据（text、json）

### 第 10 天：请求参数

- 上午：学习 URL 参数 (params)
- 下午：学习请求体参数 (data、json)
- 晚上：练习设置请求头 (headers)

### 第 11 天：会话管理

- 上午：学习 Session 对象使用
- 下午：学习 Cookies 处理
- 晚上：练习文件上传

### 第 12 天：错误处理

- 上午：学习 requests 异常处理
- 下午：学习超时设置
- 晚上：练习重试机制

### 第 13 天：API 测试实战

- 上午：测试 GitHub API
- 下午：测试公开测试 API (如 ReqRes)
- 晚上：封装 HTTP 请求类

### 第 14 天：项目整合

- 全天：编写 API 测试框架基础版

## 第 3 周：Pytest 核心框架

### 第 15 天：Pytest 入门

- 上午：安装 pytest, 学习测试发现规则
- 下午：编写第一个 pytest 测试用例
- 晚上：学习断言使用

### 第 16 天：测试执行

- 上午：学习命令行参数
- 下午：学习测试筛选 (-k)
- 晚上：学习测试分组 (-m)

### 第 17 天：Fixture 基础

- 上午：学习 fixture 定义和使用
- 下午：学习 fixture 作用域 (function)
- 晚上：练习 fixture 参数化

### 第 18 天：Fixture 进阶

- 上午：学习 fixture 作用域 (class, module, session)
- 下午：学习 conftest.py 使用
- 晚上：练习 fixture 依赖

### 第 19 天：参数化测试

- 上午：学习 @pytest.mark.parametrize
- 下午：学习参数组合
- 晚上：练习数据驱动测试

### 第 20 天：测试标记

- 上午：学习跳过测试（skip）
- 下午：学习预期失败（xfail）
- 晚上：学习自定义标记

### 第 21 天：配置管理

- 上午：学习 pytest.ini 配置
- 下午：学习插件安装（pytest-html）
- 晚上：生成测试报告

## 第 4 周：框架设计与数据驱动

### 第 22 天：项目结构

- 上午：搭建项目目录结构
- 下午：配置虚拟环境
- 晚上：管理依赖包

### 第 23 天：配置管理

- 上午：学习 YAML 配置文件
- 下午：封装配置读取类
- 晚上：实现环境切换

### 第 24 天：日志系统

- 上午：学习 logging 模块
- 下午：封装日志工具类
- 晚上：记录接口请求日志

### 第 25 天：数据驱动

- 上午：学习 YAML 数据文件
- 下午：封装数据读取工具
- 晚上：实现数据驱动测试

### 第 26 天：数据库操作

- 上午：学习 pymysql 使用
- 下午：封装数据库连接
- 晚上：练习数据库断言

### 第 27 天：BaseApi 封装

- 上午：设计 BaseApi 类
- 下午：封装通用请求方法
- 晚上：实现异常处理

### 第 28 天：框架整合

- 全天：整合各模块，测试框架稳定性

## 第 5 周：业务层封装与接口关联

### 第 29 天：业务层设计

- 上午：学习 Page Object 思想
- 下午：设计业务层结构

- 晚上: 封装用户相关接口

### 第 30 天: 接口关联

- 上午: 学习参数提取
- 下午: 实现 token 传递
- 晚上: 练习接口依赖处理

### 第 31 天: 断言封装

- 上午: 设计断言类
- 下午: 封装常用断言方法
- 晚上: 实现响应断言

### 第 32 天: Allure 报告

- 上午: 学习 Allure 基础
- 下午: 集成 Allure 到 pytest
- 晚上: 生成详细测试报告

### 第 33 天: 报告优化

- 上午: 学习 Allure 特性 (@allure.step)
- 下午: 添加测试描述
- 晚上: 生成美观的测试报告

### 第 34 天: 框架完善

- 上午: 添加邮件通知
- 下午: 完善日志记录
- 晚上: 优化代码结构

### 第 35 天: 项目实战

- 全天: 使用自建框架测试真实 API 项目

## 第 6 周: Git 版本控制

### 第 36 天: Git 基础

- 上午: 学习 Git 安装和配置
- 下午: 学习基本命令 (init, add, commit)
- 晚上: 练习本地仓库操作

### 第 37 天: 远程仓库

- 上午: 学习 GitHub/Gitee 使用
- 下午: 学习 push 和 pull 操作
- 晚上: 配置 SSH 密钥

### 第 38 天: 分支管理

- 上午: 学习分支创建和切换
- 下午: 学习合并和解决冲突
- 晚上: 练习分支 workflow

### 第 39 天: 团队协作

- 上午: 学习 fork 和 pull request
- 下午: 练习代码审查

- 晚上: 学习.gitignore 配置

#### 第 40 天: CI/CD 基础

- 上午: 学习 Jenkins 安装
- 下午: 学习基本配置
- 晚上: 创建第一个 job

#### 第 41 天: 自动化构建

- 上午: 配置构建触发器
- 下午: 集成 pytest 测试
- 晚上: 生成测试报告

#### 第 42 天: 通知配置

- 上午: 配置邮件通知
- 下午: 配置钉钉/企业微信通知
- 晚上: 测试完整 CI 流程

### 第 7 周: Docker 与高级配置

#### 第 43 天: Docker 基础

- 上午: 学习 Docker 安装
- 下午: 学习镜像和容器概念
- 晚上: 运行第一个容器

#### 第 44 天: Dockerfile

- 上午: 学习 Dockerfile 语法
- 下午: 编写 Python 环境镜像
- 晚上: 构建和推送镜像

#### 第 45 天: 容器化测试

- 上午: 在容器中运行测试
- 下午: 学习 docker-compose
- 晚上: 配置多容器环境

#### 第 46 天: 性能优化

- 上午: 学习 pytest-xdist 并行测试
- 下午: 配置并行执行
- 晚上: 优化测试执行时间

#### 第 47 天: 测试数据管理

- 上午: 学习测试数据工厂
- 下午: 封装数据生成工具
- 晚上: 实现测试数据清理

#### 第 48 天: 监控与报警

- 上午: 学习测试结果分析
- 下午: 配置质量门禁
- 晚上: 实现失败报警

## 第 49 天：框架文档

- 全天：编写框架使用文档和开发指南

## 第 8 周：综合项目实战

### 第 50-56 天：完整项目实战

- **项目选择：**选择一个真实的 Web API 项目（如电商、社交平台 API）
- **任务分解：**
  - 第 50 天：需求分析和测试计划
  - 第 51 天：环境搭建和配置
  - 第 52 天：核心接口测试
  - 第 53 天：业务流程测试
  - 第 54 天：异常场景测试
  - 第 55 天：性能和安全测试
  - 第 56 天：报告生成和总结

## 学习资源推荐

### 书籍

- 《Python 编程：从入门到实践》
- 《Pytest 权威指南》
- 《接口自动化测试实战》

### 在线课程

- Coursera Python 专项课程
- 慕课网接口自动化测试课程
- 极客时间 Python 进阶

### 开源项目参考

- GitHub 上的优秀自动化测试框架
- 各大厂开源的测试工具

## 学习建议

1. **每日坚持：**保持每天 2-3 小时的学习时间
2. **动手实践：**每个知识点都要通过代码验证
3. **项目驱动：**通过实际项目巩固所学知识
4. **文档记录：**养成写学习笔记的习惯
5. **社区交流：**参与技术社区讨论，解决疑难问题

**祝您学习顺利，早日成为接口自动化测试专家！**